Potenser

Nivå 2 ●●○

MIDDELS

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan skrive gjentatt ganging som potens og regne ut potenser.

Slik gjør du

Eksempel

$2 \cdot 2 \cdot 2$

Svar: 2^3

1. Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens.
2. Grunntallet er tallet som gjentas: **2**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**.
3. $2 \cdot 2 \cdot 2 = \mathbf{2^3}$

Oppgave 1 Skriv som potens.

a) $4 \cdot 4 =$ ☐☐

b) $3 \cdot 3 \cdot 3 =$ ☐☐

c) $4 \cdot 4 \cdot 4 =$ ☐☐

Oppgave 2 Regn ut.

a) $4^3 =$ _____

b) $3^2 =$ _____

c) $2^3 =$ _____

d) $5^3 =$ _____

e) $3^3 =$ _____

f) $5^2 =$ _____

g) $4^2 =$ _____

h) $2^2 =$ _____

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Et kvadrat har sider på 9 cm. Skriv arealet som en potens og regn det ut.

Svar: _____

b) En kube har sider på 4 cm. Skriv volumet som en potens og regn det ut.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 3

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 4^2

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **4**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **2**. → $4 \cdot 4 = \mathbf{4^2}$

b) 3^3

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **3**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**. → $3 \cdot 3 \cdot 3 = \mathbf{3^3}$

c) 4^3

Samme tall ganget med seg selv flere ganger kan skrives som en potens. → Grunntallet er tallet som gjentas: **4**. Eksponenten er hvor mange ganger det står: **3**. → $4 \cdot 4 \cdot 4 = \mathbf{4^3}$

Oppgave 2

a) 64

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (4) skal ganges med seg selv. → $4^3 = 4 \cdot 4 \cdot 4$ → $4 \cdot 4 = 16$ → $16 \cdot 4 = 64$ → Svar: **64**

b) 9

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (3) skal ganges med seg selv. → $3^2 = 3 \cdot 3$ → $3 \cdot 3 = 9$ → Svar: **9**

c) 8

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (2) skal ganges med seg selv. → $2^3 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ → $2 \cdot 2 = 4$ → $4 \cdot 2 = 8$ → Svar: **8**

d) 125

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (5) skal ganges med seg selv. → $5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5$ → $5 \cdot 5 = 25$ → $25 \cdot 5 = 125$ → Svar: **125**

e) 27

Eksponenten (3) forteller hvor mange ganger grunntallet (3) skal ganges med seg selv. → $3^3 = 3 \cdot 3 \cdot 3$ → $3 \cdot 3 = 9$ → $9 \cdot 3 = 27$ → Svar: **27**

f) 25

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (5) skal ganges med seg selv. → $5^2 = 5 \cdot 5$ → $5 \cdot 5 = 25$ → Svar: **25**

g) 16

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (4) skal ganges med seg selv. → $4^2 = 4 \cdot 4$ → $4 \cdot 4 = 16$ → Svar: **16**

h) 4

Eksponenten (2) forteller hvor mange ganger grunntallet (2) skal ganges med seg selv. → $2^2 = 2 \cdot 2$ → $2 \cdot 2 = 4$ → Svar: **4**

Oppgave 3

a) $9^2 = 81\ \text{cm}^2$

$9 \cdot 9 = 9^2 = 81$

b) $4^3 = 64\ \text{cm}^3$

$4 \cdot 4 \cdot 4 = 4^3 = 64$